Felicitysolar®

Make life full of hope

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Автономка

LPBA48100-OL

51.2V/100Ah

Тел.: +380987772020

Автономка

https://t.me/avtonomka_od

Зміст

1. Правила безпеки 1

1.1 Попередження 1

1.1.1 Перед підключенням 1

1.1.2 Під час експлуатації 1

1.2 Застереження 2

2. Транспортування 3

3. Опис 4

3.1 Значення символів 4

3.2 Короткий опис 4

3.3 Особливості 5

3.4 Огляд виробу 5

3.4.1 Зовнішня упаковка 5

3.4.2 Зовнішній вигляд виробу 5

3.4.3 Опис комунікаційних портів 7

3.5 Світлодіодні індикатори 8

3.5.1 Індикація УВІМК./ВИМК. або SOC 8

3.6 Система керування АКБ (BMS) 9

3.7 Схема підключення системи 9

4. Встановлення та налаштування 10

4.1 Підготовка до встановлення 10

4.1.1 Вимоги безпеки 10

4.1.2 Умови встановлення 11

4.1.3 Інструменти 11

4.2 Перевірка після розпакування 11

4.3 Порядок встановлення 13

4.3.1 Монтаж акумулятора 13

4.3.2 Паралельне підключення АКБ 14

4.3.3 Послідовне з'єднання заборонено 16

5. Експлуатація 16

5.1 Контакти порту PCS 16

5.2 DIP-перемикач паралельного з'єднання 17

5.2.1 Таблиця кодів DIP 17

5.2.2 Приклад налаштування DIP 17

5.3 Увімкнення / вимкнення 18

Автономка

Тел.: +380987772020

https://t.me/avtonomka_od

6. Обслуговування та усунення несправностей 19
6.1 Зберігання 19
6.2 Пошук і усунення несправностей 20
6.2.1 Аналіз поширених несправностей 20
6.2.2 Коди несправностей 21
7. Перероблення акумулятора 21
7.1 Відновлення катодних матеріалів 21
7.2 Відновлення анодних матеріалів 21
7.3 Перероблення сепаратора 21
7.4 Обладнання для перероблення 21
Додаток І 22

Автономка

Про цей посібник

У посібнику наведено відомості про виріб, його встановлення, експлуатацію та обслуговування. Уважно прочитайте його перед монтажем і використанням. Збережіть для подальшого звернення.

Як користуватися цим посібником

Перед будь-якими діями з акумулятором уважно ознайомтеся з цим посібником і всією супровідною документацією. Зберігайте документи в безпечному й доступному місці. Зміст може періодично змінюватися та доповнюватися відповідно до вдосконалення виробу.

1. Правила безпеки

1.1 Попередження

1.1.1 Перед підключенням

• Після розпакування ретельно огляньте виріб і перевірте комплектність. У разі пошкоджень або відсутності деталей зверніться до місцевого продавця.

• Перед монтажем відключіть електромережу та переконайтеся, що акумулятор вимкнений.

• Правильно з'єднуйте позитивний і негативний кабелі. Не допускайте короткого замикання із зовнішнім обладнанням.

• Категорично заборонено підключати акумулятор безпосередньо до мережі змінного струму.

• Акумуляторна система має бути належно заземлена. Опір заземлення повинен бути меншим ніж 1 Ом.

• Переконайтеся, що електричні параметри акумуляторної системи повністю сумісні з підключеним обладнанням.

1.1.2 Під час експлуатації

• Перед переміщенням або обслуговуванням акумуляторної системи відключіть живлення та повністю вимкніть акумулятор.

• Заборонено з'єднувати акумулятори різних типів.

• Не використовуйте акумулятори з несправним або несумісним інвертором.

• Заборонено розбирати акумулятор.

• У разі пожежі застосовуйте лише порошкові вогнегасники. Рідинні вогнегасники використовувати заборонено.

• Не відкривайте, не ремонтуйте та не розбирайте акумулятор самостійно. Це дозволено лише працівникам Felicitysolar або уповноваженому персоналу. Виробник не несе відповідальності за наслідки неналежної експлуатації чи порушення вимог безпеки проєктування, виробництва та обладнання.

• Захищайте акумулятор від води та вогню.

Автономка
Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

1.2 Застереження

• Усі вироби проходять ретельну перевірку перед відправленням. Якщо помітили незвичні ознаки, наприклад здуття корпусу, негайно зв'яжіться з нами.

• Перед використанням виріб необхідно належно заземлити для забезпечення безпеки.

• Для правильної роботи перевіряйте сумісність параметрів підключених пристроїв. Не поєднуйте акумулятори різних виробників, типів і моделей, а також нові зі старими.

• Умови навколишнього середовища та спосіб зберігання впливають на строк служби виробу. Дотримуйтеся вимог до робочого середовища.

• За тривалого зберігання заряджайте акумулятор кожні шість місяців до рівня понад 80% номінальної ємності.

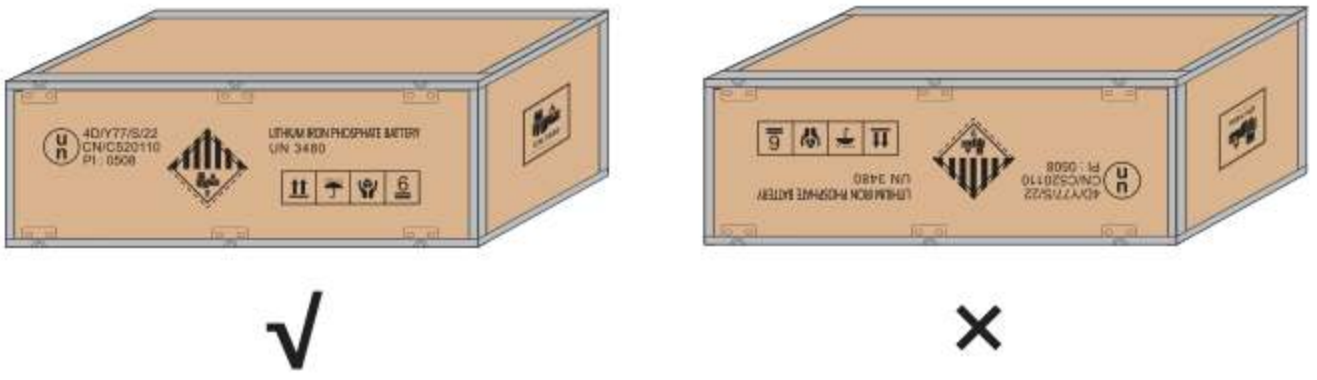
• Зарядіть акумулятор протягом 18 годин після повного розряду або спрацювання захисту від надмірного розряджання.

• Формула теоретичного часу автономної роботи: T = C/I (де T — час роботи, C — ємність акумулятора, I — сумарний струм усіх навантажень).

Автономка

2. Транспортування

Акумуляторний модуль можна транспортувати лише у вертикальному положенні.



√ ×

- У транспортному засобі під час перевезення та поблизу нього під час завантаження й розвантаження паління заборонене.

- Транспорт для небезпечних вантажів має відповідати чинним правилам дорожнього перевезення та бути обладнаний двома перевіреними вуглекислотними вогнегасниками.

За можливості не знімайте транспортну упаковку до прибуття на місце монтажу. Перш ніж знімати захист, перевірте, чи не пошкоджено упаковку.

Неправильне перевезення акумуляторних модулів може призвести до травм у разі падіння або ковзання. Використовуйте лише належні засоби транспортування й підіймання.

Взувайте захисне взуття, щоб уникнути травм. Через значну вагу модуля можливе защемлення частин тіла. Усі учасники перевезення повинні носити захисне взуття з укріпленими носками. Дотримуйтеся правил безпеки на об'єкті замовника, зокрема під час навантаження й розвантаження.

Під час транспортування та монтажу розпакованих акумуляторних шаф підвищується ризик травмування, особливо гострими металевими краями. Увесь персонал має користуватися захисними рукавицями.

Неправильне перевезення автомобілем або неналежна фіксація вантажу може призвести до його зміщення чи перекидання та спричинити травми.

Літій-іонні акумулятори належать до небезпечних вантажів UN3480, клас 9. Під час морського, повітряного або наземного перевезення застосовується група пакування PI965, розділ I. Використовуйте маркування «Інші небезпечні вантажі класу 9» та ідентифікаційні знаки UN. Докладніше див. транспортну документацію.

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка

3. Опис

3.1 Значення символів

Небезпека! Недотримання вимог може спричинити тяжкі травми або смерть.	Встановлюйте виріб у недоступному для дітей місці.
Обережно! Ризик ураження електричним струмом.	Не встановлюйте поблизу горючих або вибухонебезпечних матеріалів.
У разі витоку електроліту уникайте потрапляння на шкіру та в очі.	Перед обслуговуванням чи ремонтом від'єднайте обладнання.
Не плутайте позитивну (+) та негативну (−) клеми АКБ.	SGS: Société Générale de Surveillance S.A.
Дотримуйтеся заходів безпеки під час роботи з пристроями, чутливими до електростатичного розряду.	Посібник: прочитайте інструкцію перед встановленням та експлуатацією.
Обережно! Ризик ураження струмом; затримка розряджання накопиченої енергії.	Маркування CE: інвертор відповідає директивам CE.
Підлягає переробленню.	NOTE Примітка: дії, потрібні для належної роботи.
Не використовуйте АКБ поза встановленими умовами.	Клема заземлення: інвертор потрібно надійно заземлити.
Обережно! Вага АКБ може спричинити серйозні травми.	Маркування WEEE ЄС: виріб не можна викидати з побутовими відходами.

3.2 Короткий опис

LPBA48100-OL оснащений літій-залізо-фосфатним акумулятором для побутового використання. Цю сучасну систему накопичення енергії створено з урахуванням потреб користувачів і ринку. Вона забезпечує надійне якісне живлення різних пристроїв, має тривалий строк служби, працює за високих температур та займає мало місця.

LPBA48100-OL має систему керування акумулятором власної розробки. Під час підключення до мережі або фотоелектричної системи пристрій накопичує енергію, заряджаючи батарею. У разі зникнення електроживлення він автономно живить побутові навантаження. Кілька пристроїв можна з'єднати паралельно в систему великої ємності для тривалого зберігання енергії.

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od

3.3 Особливості

- LiFePO4: підвищена безпека та довший ресурс циклів.
- Багаторівневий захист: інтелектуальна BMS, вимикач і запобіжник.
- Гнучкий монтаж: настінний або підлоговий.
- Сумісність із провідними марками інверторів.
- Масштабованість: до 61,44 кВт·год із LPBA48100-OL.
- Захист IP65: придатний для зовнішнього встановлення.
- Оснащено аерозольною
- У разі перевантаження за струмом запобіжник можна легко замінити зовні корпусу.

3.4 Огляд виробу

3.4.1 Зовнішня упаковка



3.4.2 Зовнішній вигляд виробу



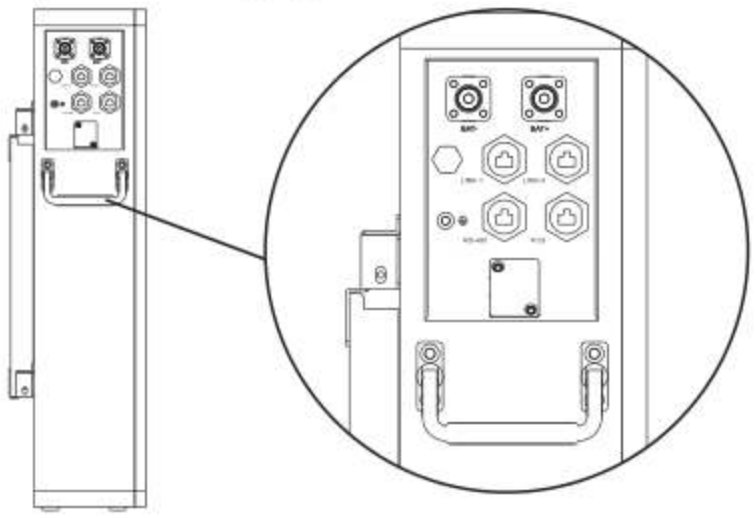
Модель: LUX-E-48100LG04

АВТОНОМКА

Код	Назва	Опис
A	NEG−	Негативний вихід DC акумулятора, кабелем підключається до негативного полюса інвертора.
B	POS+	Позитивний вихід DC акумулятора, кабелем підключається до позитивного полюса інвертора.
C	Дихальний клапан	Коли тиск усередині акумулятора надто високий, клапан випускає газ та знижує тиск.
D	PE	Заземлення корпусу.
E	Link1	Паралельна система: роз'єм CAN/RS485 Link1 підключається до Link1 комунікаційним кабелем.
F	Link0	Паралельна система: роз'єм CAN/RS485 Link0 підключається до Link0 комунікаційним кабелем.
G	Зв'язок RS485	Порт RS485 з'єднується з інверторами Felicity через комунікаційний кабель.
H	Зв'язок PCS	Порт CAN/RS485 з'єднується з інверторами інших виробників через кабель зв'язку.
I	Запобіжник	Захист електричного кола від надмірного струму.
J	Ручка	Ручка.
K	Вимикач УВІМК./ВИМК.	Захист кола від перенапруги.
L	LED	Показує рівень заряду акумулятора (SOC).
M	Живлення / стан роботи	1. Керування живленням: натисніть для увімкнення; утримуйте три секунди для вимкнення. 2. Зелений — нормальний стан, червоний — несправність.

Автономка

3.4.3 Опис комунікаційного порту



LINK-0/LINK-1 (інтерфейс паралельного з'єднання)

Контакт	Призначення	Опис функції
1	GND	Земля живлення / сигналу
2	NC	
3	NC	
4	NC	
5	485B	RS485-B
6	485A	RS485-A
7	CANL	CANL
8	CANH	CANH

RS485

Контакт	Призначення	Опис функції
1	NC	
2	NC	
3	NC	
4	NC	
5	485B	RS485-B
6	485A	RS485-A
7	NC	
8	NC	

PCS

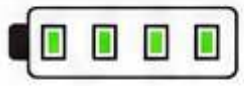
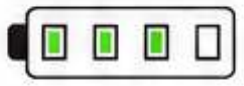
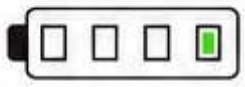
Контакт	Призначення	Опис функції
1	GND	Заземлення
2	NC	
3	NC	
4	NC	
5	485B	RS485-B
6	485A	RS485-A
7	CANL	CANL-PCS
8	CANH	CANH-PCS

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка

3.5 Значки на LED-дисплеї

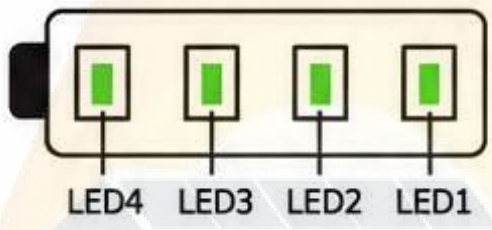
На передній панелі акумуляторних блоків є чотири світлодіодні індикатори, які показують їхній робочий стан.

Індикація заряду (SOC):

				
100%	75%	50%	25%	Блимання SOC <10%

Примітка: Акумулятор необхідно повністю зарядити щонайменше один раз на місяць, щоб забезпечити точний розрахунок SOC.

3.5.1 Увімкнення/вимкнення або світлодіод SOC (режим або SOC)



Визначення LED	Увімк./Вимк.		Стан LED				Інформація про помилку
	Зелений LED	Червоний LED	LED1	LED2	LED3	LED4	
Живлення ВИМК.	ВИМК.	ВИМК.	ВИМК.	ВИМК.	ВИМК.	ВИМК.	
Живлення УВІМК.	ВИМК.	УВІМК.	УВІМК.	УВІМК.	УВІМК.	УВІМК.	
Режим очікування	ВИМК.	ВИМК.	SOC				SOC <10% (за замовчуванням): блимання LED1
Нормальна робота	УВІМК.	ВИМК.	Робота/SOC				SOC <10% (за замовчуванням): блимання LED1
Розряд	УВІМК.	ВИМК.	SOC				SOC <10% (за замовчуванням): блимання LED1
Заряд	Блимання	ВИМК.	Заряджання				
Низький заряд	Блимання	ВИМК.	ВИМК.				
Помилка	ВИМК.	УВІМК.	УВІМК.	ВИМК.	ВИМК.	ВИМК.	Висока напруга акумулятора
			ВИМК.	УВІМК.	ВИМК.	ВИМК.	Низька напруга акумулятора
			УВІМК.	УВІМК.	ВИМК.	ВИМК.	Висока напруга елемента
			ВИМК.	ВИМК.	УВІМК.	ВИМК.	Низька напруга елемента
			ВИМК.	ВИМК.	ВИМК.	УВІМК.	Високий зарядний струм
			ВИМК.	УВІМК.	УВІМК.	ВИМК.	Високий розрядний струм
			ВИМК.	ВИМК.	УВІМК.	УВІМК.	Висока температура BMS
			ВИМК.	УВІМК.	ВИМК.	УВІМК.	Низька температура BMS
			ВИМК.	ВИМК.	ВИМК.	УВІМК.	Висока температура елемента
			ВИМК.	УВІМК.	УВІМК.	УВІМК.	Низька температура елемента
			УВІМК.	ВИМК.	ВИМК.	УВІМК.	Несправність датчика струму

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка

3.6 Система керування акумулятором (BMS)

Захист за
напругою
Захист від низької напруги під час заряджання:

Коли напруга будь-якої комірки або загальна напруга під час розряджання падає нижче порога захисту, спрацьовує захист від надмірного розряду та система припиняє зовнішнє живлення. Коли напруга кожної комірки повертається до допустимого діапазону, захист вимикається.

Захист від перенапруги під час заряджання:

Під час заряджання система припиняє заряд, якщо загальна напруга АКБ перевищує встановлене значення або окрема комірка досягає порога захисту. Захист скидається після повернення напруг у допустимий діапазон.

Захист за струмом

Захист від надмірного струму заряджання:

Якщо зарядний струм досягає порогового значення та утримується 15 секунд, спрацьовує захист від перевантаження за струмом і вмикається режим несправності. Акумулятор блокує заряджання й розряджання та показує код C05. Через 1 хвилину помилка скидається автоматично. Після 10 повторень потрібен ручний перезапуск.

Захист від надмірного струму розряджання:

Якщо струм розряджання досягає порогового значення та утримується 15 секунд, спрацьовує захист від перевантаження за струмом і вмикається режим несправності. Акумулятор блокує заряджання й розряджання та показує код C06. Через 1 хвилину помилка скидається автоматично. Після 10 повторень потрібен ручний перезапуск.

3.7 Схема підключення системи

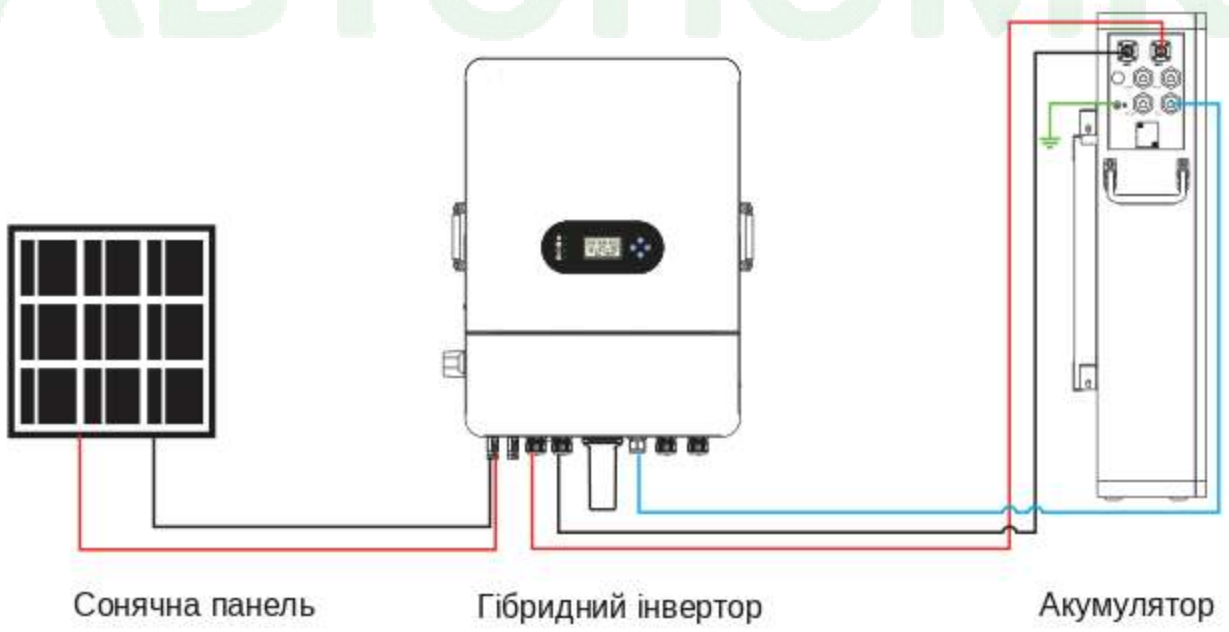


Рисунок 3-1. Схема підключення одного акумулятора

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od

Для паралельного підключення кількох АКБ використовуйте комбайнер або мідну шину.

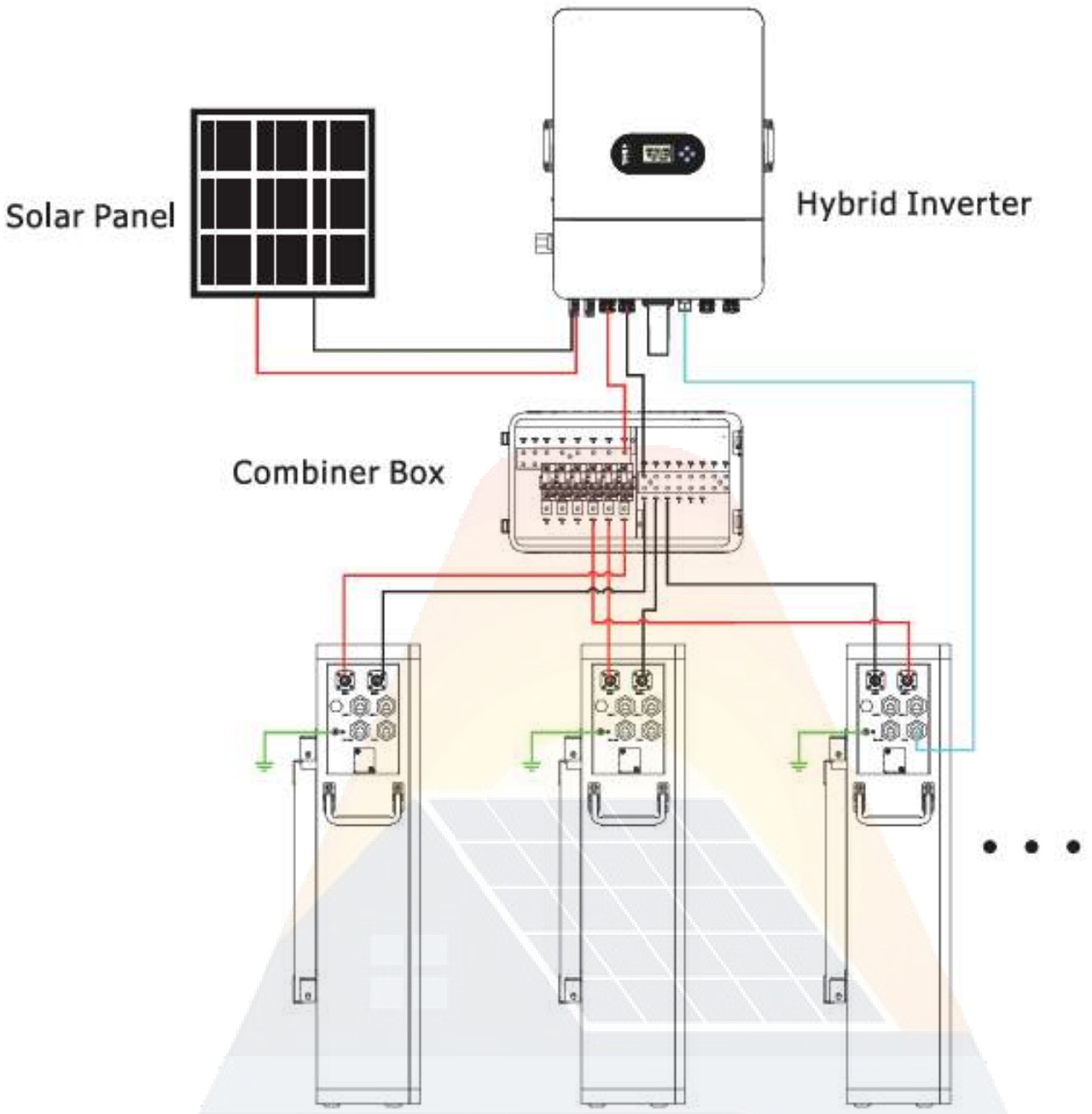


Рисунок 3-2. Схема паралельного підключення кількох АКБ

4. Встановлення та налаштування

4.1 Підготовка до встановлення

4.1.1 Вимоги безпеки

Цю систему можуть встановлювати лише фахівці, навчені роботі з системами електроживлення та обізнані з їхньою будовою.

Під час монтажу необхідно суворо дотримуватися наведених нижче правил і чинних місцевих норм безпеки.

• Усі кола, пов'язані з цією системою живлення, із зовнішньою напругою нижче 48 В повинні відповідати вимогам SELV стандарту IEC60950.

• Під час роботи всередині шафи живлення повністю знеструмте систему та вимкніть усі акумуляторні пристрої.

• Розміщуйте розподільні кабелі впорядковано, із захистом від випадкового дотику під час роботи з обладнанням.

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка

4.1.2 Умови встановлення

• Робоча температура: −20...+55 °C

• Температура заряджання: 0...+55 °C

• Температура розряджання: −20...+55 °C

• Температура зберігання: 0...+35 °C

• Відносна вологість: 5–95%

• Висота над рівнем моря: до 2000 м

Умови експлуатації: монтаж у приміщенні або надворі у місцях, захищених від прямих сонячних променів, вітру, струмопровідного пилу й корозійних газів.

Дотримуйтеся таких умов:

• Місце встановлення має бути віддалене від моря,
щоб уникнути солоної води й високої вологості.

• Основа для встановлення має бути рівною.

• Поруч не має бути горючих чи вибухонебезпечних матеріалів.

• Оптимальна температура довкілля: 20–30 °C.

• Уникайте надмірного пилу й захаращення.

4.1.3 Інструменти



Викрутка



Кримпер



Захисне взуття



Мультиметр



Захисні рукавиці



Захисні окуляри



Плоскогубці



Стяжка



Дриль

4.2 Перевірка після розпакування

• Під час прибуття на місце монтажу дотримуйтеся правил завантаження й розвантаження. Уникайте дії сонця та дощу.

• Перед розпакуванням звірте кількість коробок із пакувальним листом і перевірте упаковку. Після відкривання огляньте проводи, контакти й корпус на пошкодження, деформації та протікання. У разі пошкоджень негайно замініть АКБ. Не заряджайте та не використовуйте пошкоджений акумулятор і не торкайтеся рідини, що витекла.

• Розпаковуйте компоненти обережно,
щоб не пошкодити захисне покриття.

Автономка

№	Опис	Кількість	Зображення
1	Посібник користувача	1	
2	Коротка інструкція з монтажу	1	
3	Гарантійний талон	1	
4	Настінні кріплення: для транспортування та фіксації до стіни	1	
5	Клема: якщо кабель закороткий, підготуйте кабель потрібної довжини та обтисніть цю клему.	2	
6	Силовий кабель: 0,9 м, 25 мм²; струм заряду/розряду до 125 А; для підключення зовнішнього PCS.	2	
7	Комунікаційний кабель 1 (сірий): RS485 для інверторів Felicity.	1	
8	Комунікаційний кабель 2 (синій): CAN для інверторів інших виробників або Felicity.	1	
9	Комунікаційний кабель 3 (жовтий): універсальний кабель без RJ45 на одному кінці, з вісьмома жилами.	1	
10	Комунікаційний кабель 4 (чорний): паралельний зв'язок між акумуляторами.	1	
11	Гвинти для кріплення ручки виробу	8	
12	Пластикові розпірні анкери для настінного монтажу	5	
13	Сигнальний роз'єм для виготовлення власних кабелів зв'язку	2	

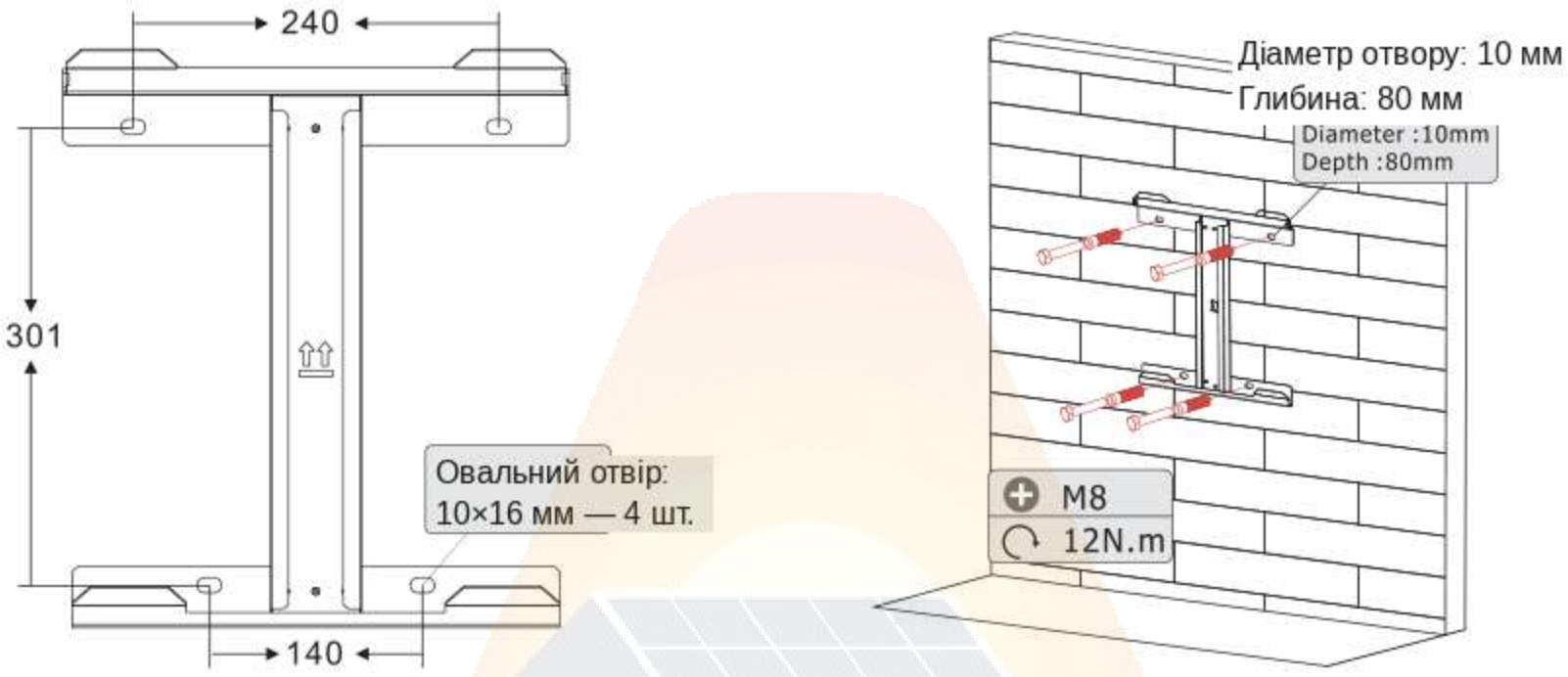
АВТОНОМКА

4.3 Порядок встановлення

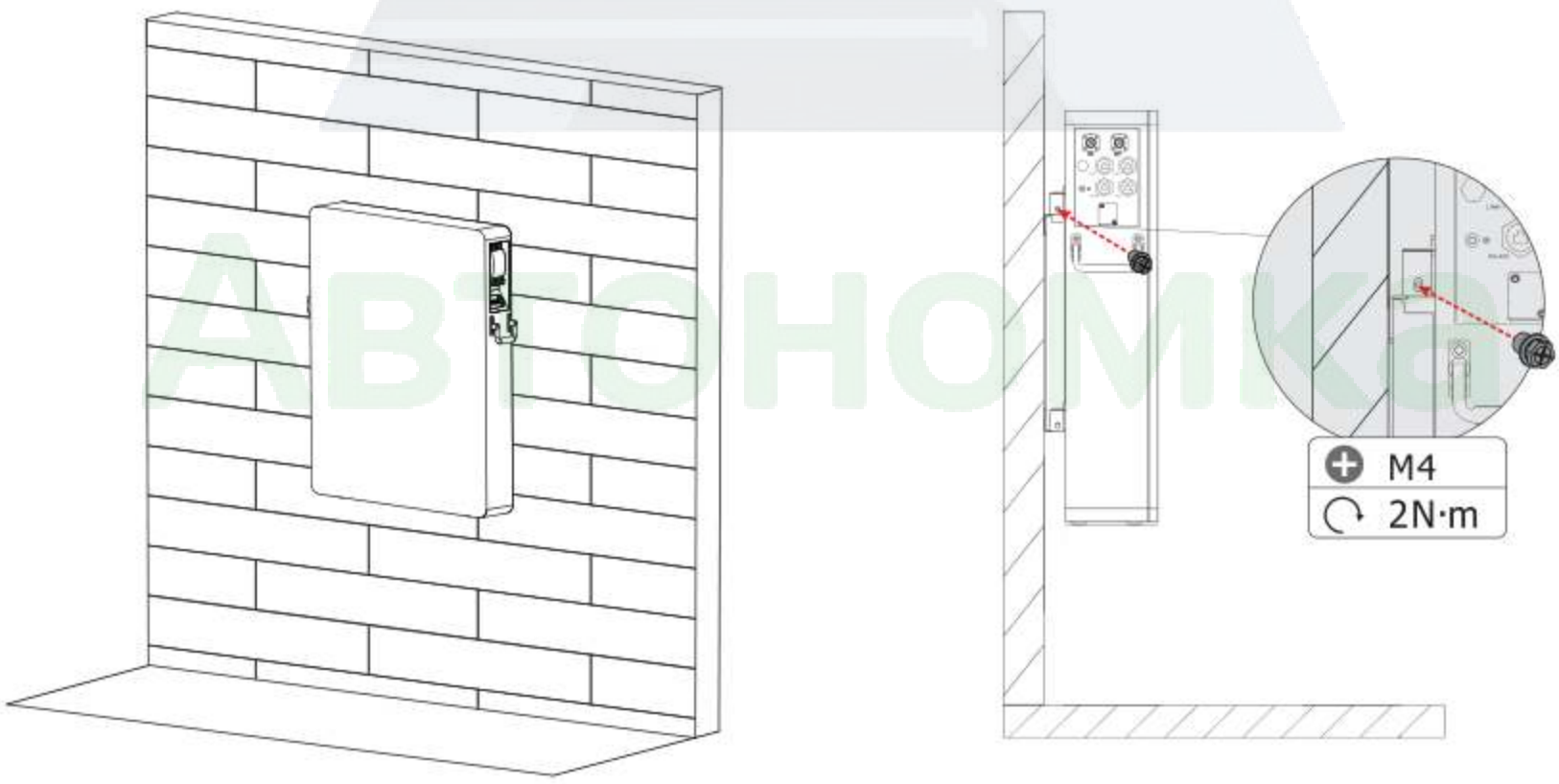
4.3.1 Монтаж акумулятора

(a) Настінне встановлення

Крок 1. Закріпіть настінні кріплення на стіні. Свердлом діаметром 10 мм просвердліть 4 отвори глибиною 50 мм у потрібних місцях.



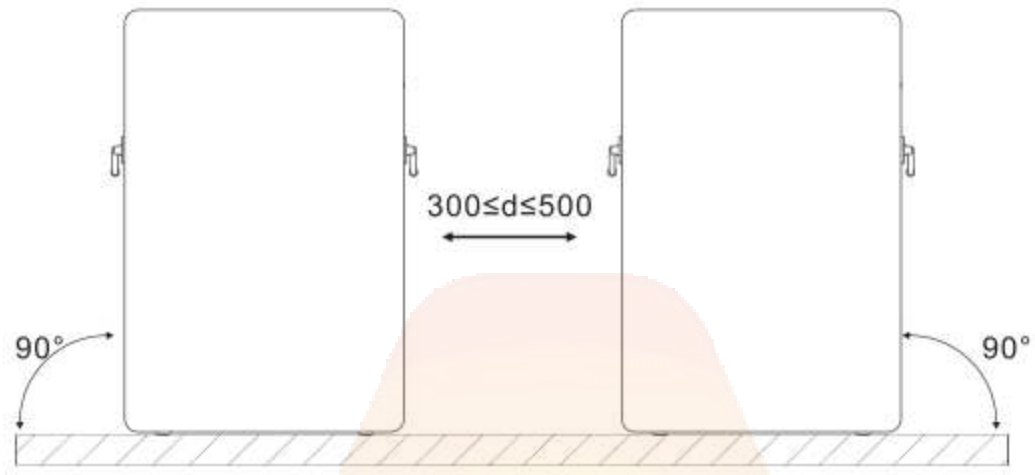
Крок 2. Підніміть пристрій на настінні кріплення та зафіксуйте його гвинтами M4×12 з лівого та правого боку.



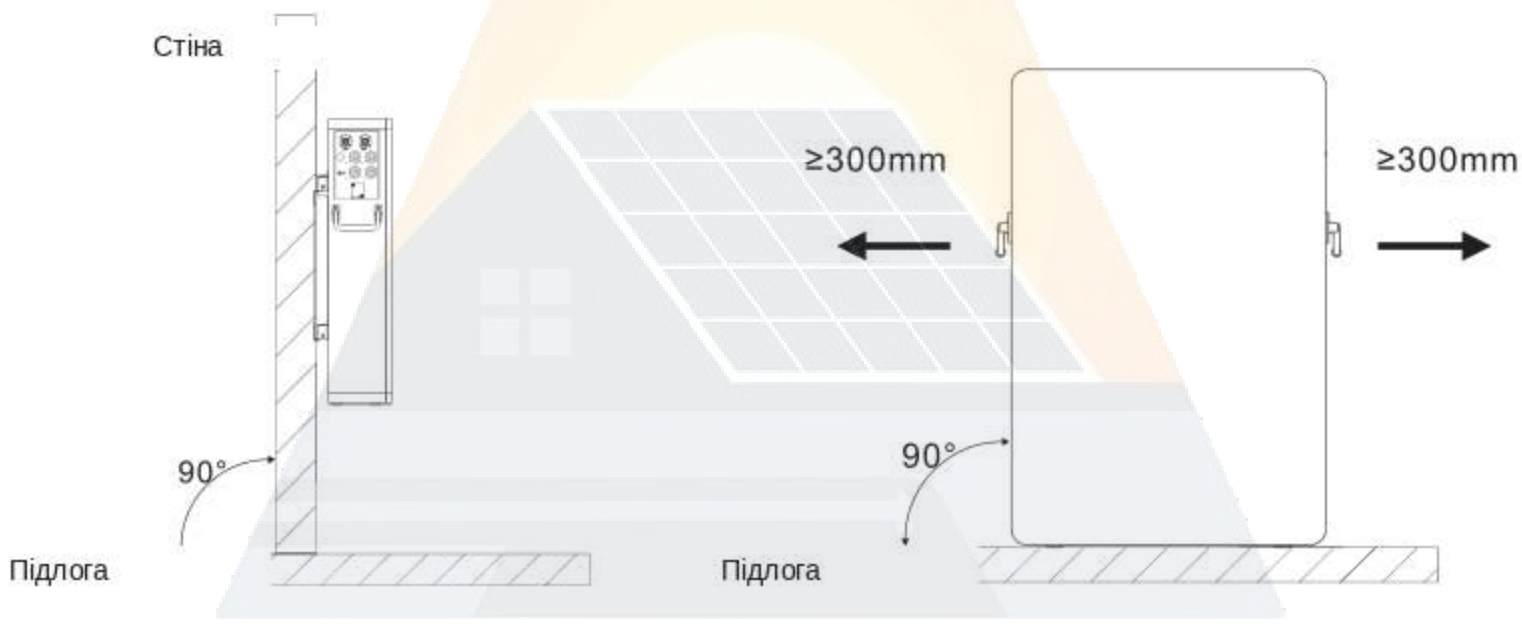
АВТОНОМКА

Примітка: не використовуйте настінний кронштейн.
Поставте корпус біля стіни та закріпіть фіксаторами.

(б) Підлогове встановлення



Основа (встановлення у два ряди)



4.3.2 Паралельне з’єднання АКБ

LPBA48100-OL підтримує паралельне підключення для збільшення ємності. Підключайте акумулятори за схемою на рисунку 1.

* Рекомендується використовувати комбайнер (BTCB0606/BTCB0303) або мідну збірну шину.

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка

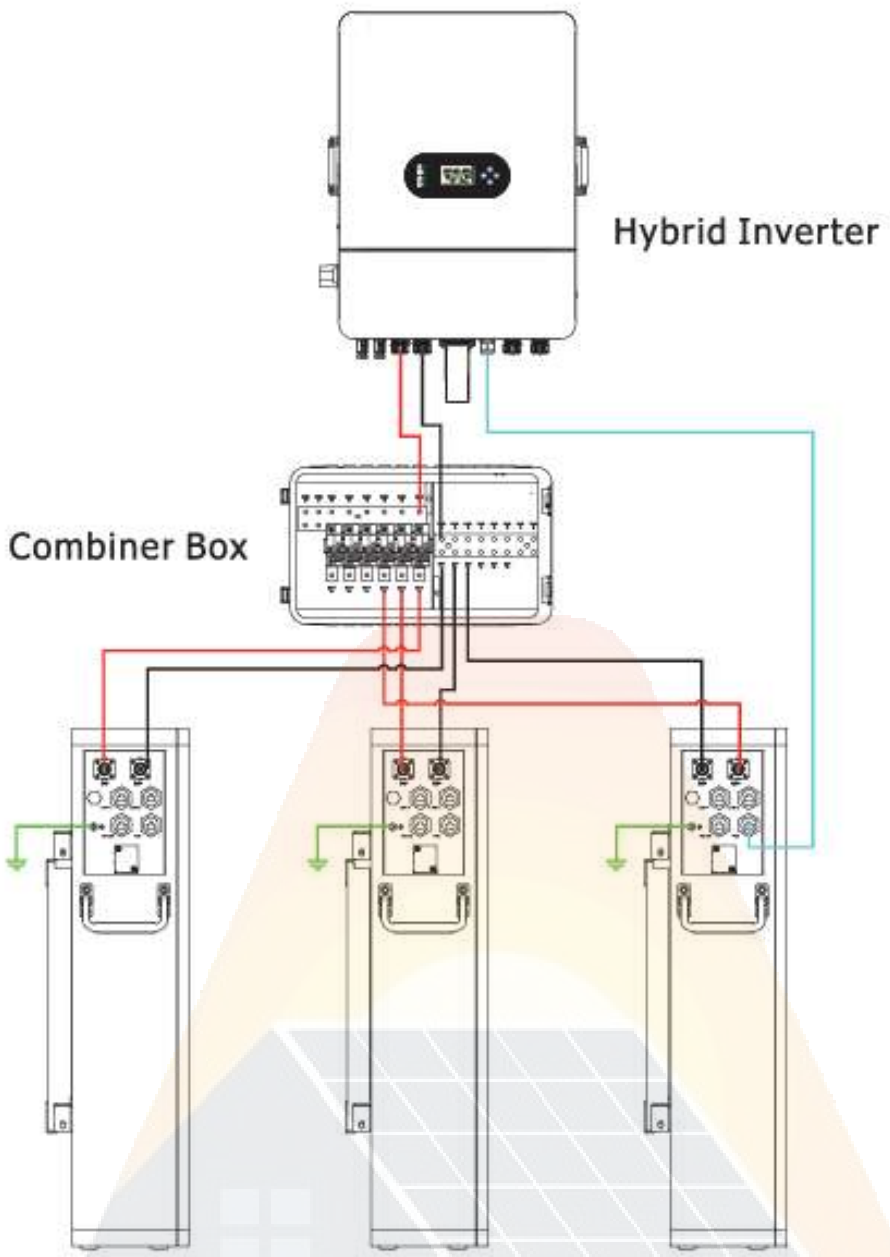
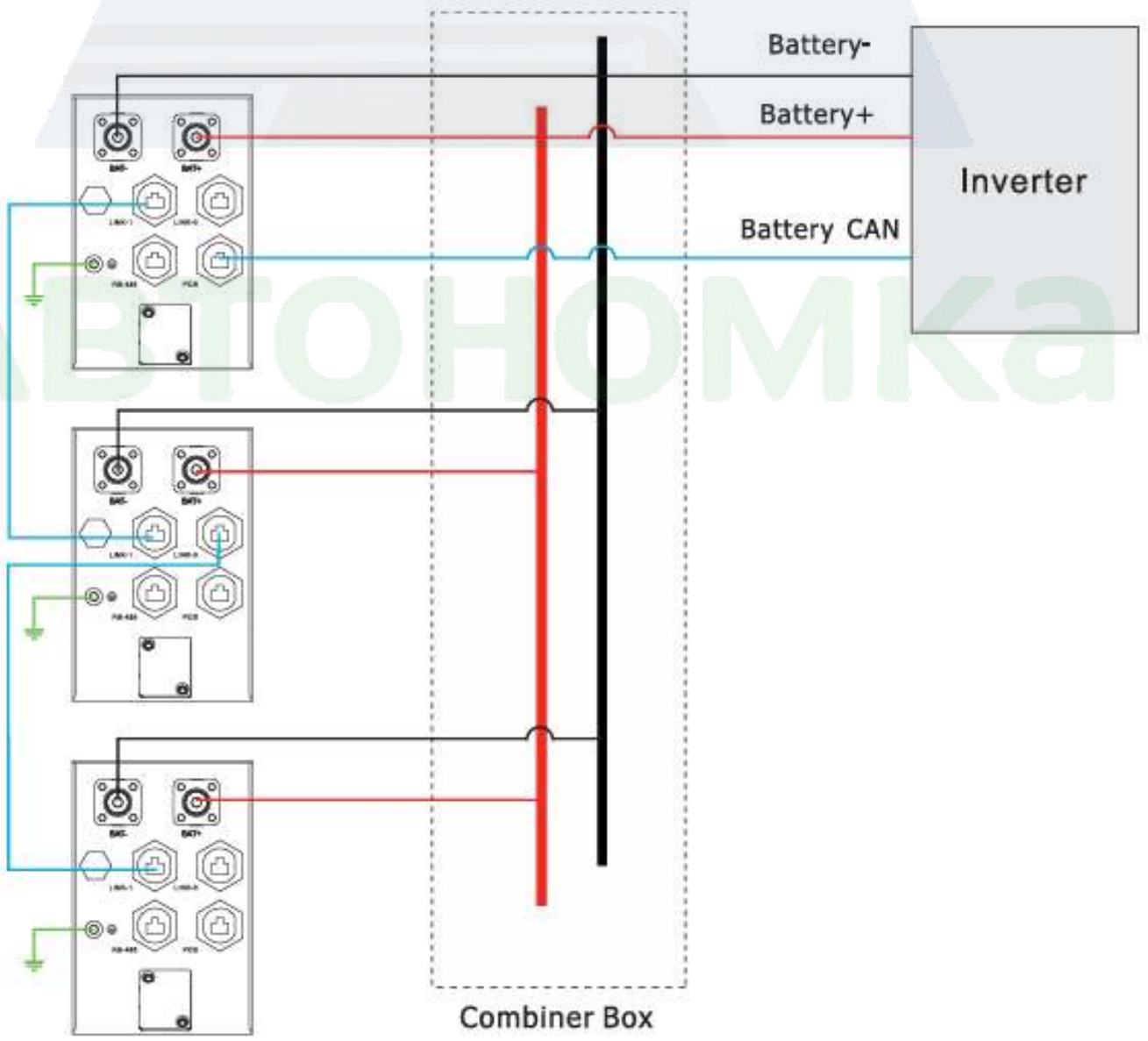


Рисунок 4-1. Паралельне підключення трьох акумуляторів



АВТОНОМКА

4.3.3 Послідовне з'єднання не дозволяється

1) Акумулятори не можна з'єднувати послідовно. Послідовне з'єднання не дозволяється. Використовуйте лише у вертикальному положенні.

2) Акумулятори не можна підключати до ШІМ-контролера для заряджання

Особлива увага: Через вбудовану захисну плату літієвого акумуляторного блока, коли акумуляторний блок перебуває у стані надмірного розряду, наполегливо рекомендується припинити використання навантаження, коли блок перерозряджений. Акумуляторний блок не може бути багаторазово активований для свого заряджання. Або акумулятор може не активуватися змінним струмом чи PV-активацією кабелю (для активації AC або PV потрібен спеціальний метод активації заряджання), тому його неможливо зарядити. Тому, коли акумуляторний блок має низький рівень заряду, будь ласка, якнайшвидше заряджайте його, коли доступне живлення від мережі або сонячна енергія.

5. Експлуатація

5.1 Визначення контактів порту PCS

АКУМУЛЯТОР-Felicitysolar

Зображення	Контакт	Колір	Призначення
P1.....P8 	1	ORG-WH	COM-GND
	2	ORG	/
	3	GN-WH	/
	4	BU	/
	5	BU-WH	RS485-B
	6	GN	RS485-A
	7	BN-WH	CANL-PCS
	8	BN	CANH-PCS

ІНВЕРТОР

Контакт	Колір	Призначення	Зображення
1	ORG-WH	/	P1.....P8 
2	ORG	/	
3	GN-WH	/	
4	BU	/	
5	BU-WH	/	
6	GN	/	
7	BN-WH	CANL-PCS	
8	BN	CANH-PCS	

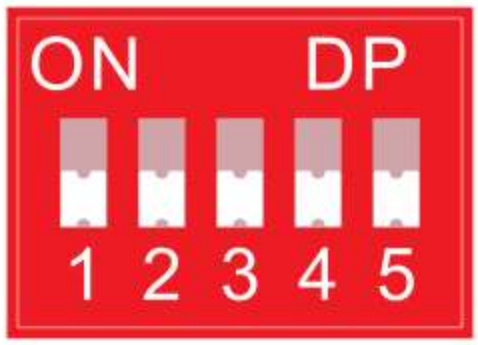
Автономка

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

5.2 DIP-перемикач паралельного з'єднання

5.2.1 Таблиця кодів DIP

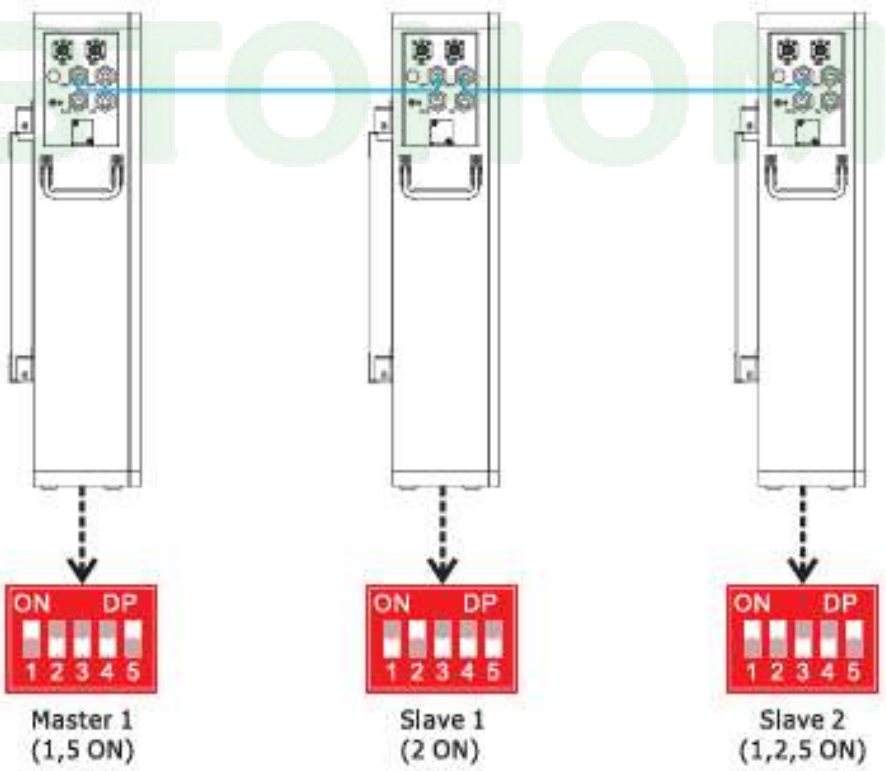
No.of BAT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1PCS	1,5 ON														
2PCS	1,5 ON	2,5 ON													
3PCS	1,5 ON	2 ON	1,2,5 ON												
4PCS	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3,5 ON											
5PCS	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3,5 ON										
6PCS	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3,5 ON									
7PCS	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3,5 ON								
8PCS	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3 ON	4,5 ON							
9PCS	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3 ON	4 ON	1,4,5 ON						
10PCS	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3 ON	4 ON	1,4 ON	2,4,5 ON					
11PCS	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3 ON	4 ON	1,4 ON	2,4 ON	1,2,4,5 ON				
12PCS	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3 ON	4 ON	1,4 ON	2,4 ON	1,2,4 ON	3,4,5 ON			
13PCS	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3 ON	4 ON	1,4 ON	2,4 ON	1,2,4 ON	3,4 ON	1,3, 4,5ON		



5.2.2 Приклад налаштування DIP-перемикачів

15PCS	1,5 ON	2 ON	1,2 ON	3 ON	1,3 ON	2,3 ON	1,2,3 ON	4 ON	1,4 ON	2,4 ON	1,2,4 ON	3,4 ON	1,3,4 ON	2,3,4 ON	1,2,3 4,5ON

5.2.2 DIP Switch Setting Example



Приклад трьох паралельно з'єднаних акумуляторів

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od
Автономка

5.3 Увімкнення / вимкнення

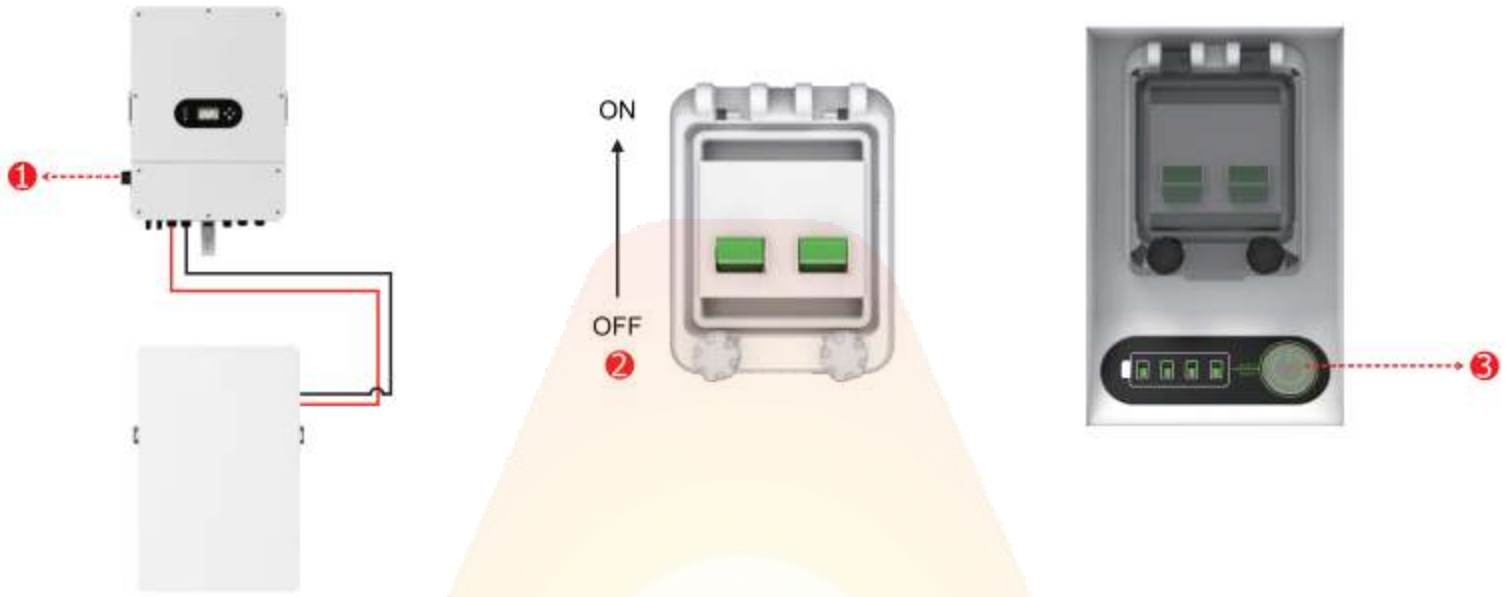
Порядок увімкнення:

Крок 1. Увімкніть інвертор □;

Крок 2. Увімкніть вимикач АКБ □ (з «OFF» у «ON»);

Крок 3. Натисніть кнопку живлення АКБ □.

Якщо АКБ з'єднані паралельно, увімкнення однієї вмикає всі інші.



Порядок вимкнення:

Крок 1. Вимкніть інвертор □;

Крок 2. Утримуйте кнопку живлення АКБ протягом 3 секунд □;

Крок 3. Вимкніть автомат АКБ □ (з «ON» у «OFF»).

Якщо АКБ з'єднані паралельно, вимкнення однієї вимикає всі інші.



Автономка

6. Обслуговування та усунення несправностей

6.1 Зберігання

Не піддавайте акумулятор дії відкритого полум'я.

Не залишайте виріб під прямим сонячним промінням.

Не розміщуйте біля легкозаймистих матеріалів: у
разі аварії це може спричинити пожежу або вибух.

Зберігайте у прохолодному сухому місці з достатньою вентиляцією.

Встановлюйте виріб на рівній поверхні.

Зберігайте подалі від дітей і тварин.

Не пошкоджуйте пристрій ударами, падінням, деформацією,
розрізанням або проколюванням гострими предметами.

Це може спричинити витік електроліту або пожежу.

Не торкайтеся рідини, що витекла з виробу: можливі
ураження електричним струмом і пошкодження шкіри.

Завжди працюйте з акумулятором у діелектричних рукавицях.

Не ставайте на виріб та не кладіть сторонні предмети: це може його пошкодити.

Не заряджайте й не розряджайте пошкоджену батарею.

Автономка

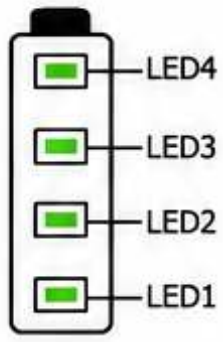
6.2 Усунення несправностей під час технічного обслуговування

6.2.1 Аналіз і усунення поширених несправностей

Пункт	Прояв несправності	Аналіз причин	Рішення
1	Неможливо встановити зв'язок з інвертором	Використано неправильний комунікаційний кабель або неправильно налаштовані DIP-перемикачі акумулятора.	Перед підключенням акумулятора до інвертора правильно встановіть DIP-перемикачі акумулятора відповідно до таблиці DIP-перемикачів. Після встановлення DIP-перемикачів перезапустіть акумулятор, щоб активувати DIP, потім використайте правильний комунікаційний кабель для підключення акумулятора та інвертора.
2	Акумулятор не заряджається повністю	Напруга заряджання, встановлена на інверторі, занадто низька	Встановіть на інверторі напругу заряджання відповідно до рекомендованого значення в посібнику до акумулятора
3	Неточне відображення SOC	SOC акумулятора не було відкалібровано	SOC автоматично калібрується після одного повного циклу. Спочатку розрядіть акумулятор до 0%, потім зарядіть його до 100%.
4	Високий струм заряджання та розряджання спричиняє відключення виходу	Струм заряджання та розряджання, встановлений на інверторі, занадто високий	Встановіть на інверторі струм заряджання та розряджання відповідно до рекомендованих значень у посібнику до акумулятора
5	Вихід акумулятора переривається через високий струм під час заряджання та розряджання	Струм заряджання та розряджання, встановлений на інверторі, занадто високий	Встановіть на інверторі струм заряджання та розряджання відповідно до рекомендованих значень у посібнику до акумулятора
6	Коли кілька акумуляторів підключені паралельно, дані акумулятора на інверторі відсутні або некоректні.	Паралельне підключення акумуляторів налаштовано неправильно	1. Перевірте комунікаційні кабелі між акумуляторами 2. Перевірте, чи DIP-перемикачі акумуляторів встановлено у правильній послідовності
7	Акумулятор показує, що заряджається, але SOC не змінюється.	Температура навколишнього середовища занадто низька, що перешкоджає заряджанню акумулятора.	Заряджайте акумулятор у приміщенні, яке відповідає діапазону робочих температур, зазначеному в посібнику

Автономка
Тел.: +380987772020
https://t.me/avtonomka_od

6.2.2 Код помилки

Визначення LED	Стан LED				Інформація про помилку
	LED1	LED2	LED3	LED4	
	УВІМК.	ВИМК.	ВИМК.	ВИМК.	Висока напруга акумулятора
	ВИМК.	УВІМК.	ВИМК.	ВИМК.	Низька напруга акумулятора
	УВІМК.	УВІМК.	ВИМК.	ВИМК.	Висока напруга елемента
	ВИМК.	ВИМК.	ВИМК.	УВІМК.	Низька напруга елемента
	УВІМК.	ВИМК.	УВІМК.	ВИМК.	Високий зарядний струм
	ВИМК.	УВІМК.	УВІМК.	ВИМК.	Високий розрядний струм
	УВІМК.	УВІМК.	УВІМК.	ВИМК.	Висока температура BMS
	ВИМК.	ВИМК.	ВИМК.	УВІМК.	Низька температура BMS
	УВІМК.	ВИМК.	ВИМК.	УВІМК.	Висока температура елемента
	ВИМК.	УВІМК.	ВИМК.	УВІМК.	Низька температура елемента
	УВІМК.	УВІМК.	ВИМК.	УВІМК.	Несправність датчика струму

7. Відновлення акумулятора

Алюміній, мідь, літій, залізо та інші металеві матеріали вилучають із відпрацьованих акумуляторів LiFePO4 за допомогою передового гідрометалургійного процесу, що забезпечує комплексну ефективність відновлення до 80%. Детальний процес і етапи наведені нижче.

7.1 Процес відновлення та етапи для матеріалів катода

Алюмінієва фольга, що використовується як колектор, є амфотерним металом. Спочатку її розчиняють у розчині NaOH, що є лужним, щоб алюміній увійшов у розчин у вигляді $NaAlO_2$. Після фільтрації фільтрат нейтралізують розчином сульфатної кислоти, що призводить до випадання в осад $Al(OH)_3$. Коли pH перевищує 9,0, більша частина алюмінію випадає в осад, і отриманий $Al(OH)_3$ може досягти хімічної чистоти після аналізу.

Осад фільтра обробляють сульфатною кислотою та пероксидом водню, що дозволяє розчинити фосфат заліза літію у розчин у вигляді $Fe_2(SO_4)_3$ та Li_2SO_4, одночасно відокремлюючи його від сажі та вуглецю, нанесеного на нього. Додавання аміаку для регулювання pH фільтрату, після чого залізо спочатку випадає в осад у вигляді $Fe(OH)_3$, а потім решта розчину осаджується насиченим розчином Na_2CO_3 за температури 90°C.

7.2 Відновлення матеріалів анода

Процес відновлення матеріалів анода відносно простий. Після відокремлення матеріалів анода чистота міді перевищує 99%, що робить її придатною для подальшого рафінування в електролітичну мідь.

7.3 Відновлення діафрагми

Матеріал діафрагми в основному є нешкідливим і зазвичай не має цінності для переробки.

7.4 Перелік обладнання для переробки

Автоматична машина для демонтажу, подрібнювачі, мокра ванна для відділення золота тощо.

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od

Додаток I

Модель	LPBA48100-OL
Тип акумулятора	LiFePO4
Номінальна енергія	5.12 кВт·год
Номінальна ємність	100 А·год
Номінальна напруга	51.2 В
Робоча напруга	44.8~57.6 В
Рекомендований струм заряджання/розряджання	50 А
Макс. безперервний струм заряджання/розряджання[1]	60 А
Піковий струм заряджання/розряджання (15 с)	100 А
Масштабованість	Макс. 12 шт. паралельно (61.44 кВт·год)
Глибина розряду (DOD)	≥ 95%
Тип дисплея	LED
Ступінь захисту корпусу (IP)	IP65
Діапазон робочих температур	Заряджання: 0°C~+55°C Розряджання: -20°C~+55 °C
Діапазон температур зберігання	0°C~+35°C
Вологість	5%~95%
Висота над рівнем моря	≤ 2000 м
Зв'язок	RS485 / CAN
Ресурс циклів[2]	≥ 6000 циклів
Встановлення	Настінне / Підлогове
Захист	Вбудована інтелектуальна BMS, автоматичний вимикач, запобіжник
Гарантійний період[3]	10 років
Орієнтовна вага продукту	48.5 кг
Орієнтовна вага упаковки	64.5 кг
Розміри продукту	665×440×175 мм
Розміри упаковки	760×540×345 мм
[1] На макс. безперервний струм заряджання/розряджання впливають температура та SOC.	
[2] Умови тестування: 0.2 C заряджання/розряджання при 25°C, 80% DOD.	
[3] Застосовуються умови, див. гарантійну політику Felicitysolar.	

*** За відсутності зв'язку дотримуйтесь рекомендованих налаштувань у таблиці нижче.**

Налаштування	LPBA48100-OL
Макс. напруга заряджання	57.6 В
Плаваюча напруга заряджання	57.6 В
Макс. струм заряджання	150 A*N
Напруга відсічення	48 В

Примітки: "N" означає кількість акумуляторних блоків, підключених паралельно.

Тел.: +380987772020
Автономка
https://t.me/avtonomka_od